

Poblado en Evolución: Simulación de Eventos Discretos de una Dinámica Poblacional

Camilo Humberto Pérez Fleita¹

Facultad de Matemática y Computación,
Universidad de La Habana, Cuba

`camiloperezhf@gmail.com`

Grupo: C312 — Ciencia de la Computación

Resumen Se diseña e implementa una simulación de eventos discretos basada en individuos para modelar la evolución de una población humana durante 100 años, construyendo desde cero toda la infraestructura estadística necesaria: un generador lineal congruencial (LCG) propio, las distribuciones derivadas (Bernoulli, exponencial, discreta por transformada inversa, barajado Fisher-Yates) y las herramientas de análisis (χ^2 , Kolmogorov-Smirnov, intervalos de confianza t -Student, prueba de Welch). El trabajo aborda como hilo conductor una ambigüedad crítica del enunciado: el mismo valor p de las tablas de probabilidad admite tres lecturas semánticamente distintas —tasa mensual, tasa anual, probabilidad acumulada en el rango—, y la elección produce dinámicas cualitativamente incompatibles. La primera ejecución con la lectura más directa generó una población de más de 40 000 personas a partir de 600 individuos, forzando un análisis sistemático de las tres interpretaciones. Una vez adoptada la interpretación coherente, se introduce un motor alternativo basado en *Future Event List* (FEL) que formaliza la secuencia causal de eventos según la teoría clásica de DES. Experimentos Monte Carlo y análisis de árboles genealógicos confirman la consistencia entre motores y documentan diferencias estructurales emergentes según interpretación.

Keywords: Simulación de Eventos Discretos · Dinámica Poblacional · Generador LCG · Calendario de Eventos · Interpretación Semántica

1. Introducción

Modelar la evolución de una comunidad humana a lo largo de un siglo es un problema clásico de demografía computacional. A diferencia de los modelos agregados (Lotka–Volterra, SIR), un *modelo basado en individuos* (IBM) captura la heterogeneidad de la población: cada persona tiene su propia edad, sexo, pareja y proyecto reproductivo, y cada evento —muerte, ruptura, embarazo— ocurre a nivel individual con su propia probabilidad [1].

El punto de partida es un enunciado que proporciona tablas numéricas de mortalidad y embarazo por rango de edad. Aparentemente concretas, estas tablas contienen una ambigüedad fundamental: ¿el valor p de cada celda es una

probabilidad por mes, por año, o acumulada a lo largo de todo el rango etario? Las tres lecturas son internamente consistentes pero producen dinámicas radicalmente distintas. Esta tensión semántica, y la forma de resolverla de manera sistemática y verificable, es el hilo conductor del documento.

El trabajo se articula en tres actos. **Primero**, se construye desde cero la infraestructura estadística: un generador LCG validado, todas las distribuciones necesarias y las herramientas de análisis (§2–§3). Sin esta base sólida no existe simulación reproducible. **Segundo**, se describe el modelo demográfico (§4) y se analiza el problema de interpretación con rigor (§5): se muestra por qué la lectura directa conduce a resultados biológicamente imposibles y cómo la interpretación de probabilidad acumulada por rango produce una dinámica plausible; tras establecer la parametrización de referencia se ejecutan los experimentos base (§6–§7). **Tercero**, se introduce un motor FEL que formaliza el paradigma DES clásico (§8), y se comparan ambos motores mediante análisis Monte Carlo y árboles genealógicos para verificar consistencia y documentar diferencias emergentes. Las conclusiones (§10) sintetizan lo aprendido sobre herramientas, interpretaciones y motores.

2. Infraestructura de Aleatoriedad y Análisis

Toda la aleatoriedad del sistema fluye a través del módulo `sim/random_vars.py` y todas las pruebas estadísticas residen en `sim/stats_tools.py`. Ninguno de los dos usa librerías externas: son implementaciones directas de los algoritmos estándar. Esta decisión responde a tres objetivos: **reproducibilidad fuerte** (misma semilla $\Rightarrow$ misma trayectoria exacta, incluyendo emparejamientos y nacimientos), **trazabilidad** (cada sorteo pseudoaleatorio está en la misma secuencia y puede replicarse en depuración), y **comprensión pedagógica** de las transformaciones que conectan $U(0, 1)$ con cada distribución del modelo.

2.1. El Generador Lineal Congruencial

El núcleo de la infraestructura es un **generador lineal congruencial** (LCG) con la recurrencia:

$$x_{n+1} = (a \cdot x_n + c) \text{ mód } m, \quad U_n = \frac{x_n}{m},$$

con los parámetros de *Numerical Recipes* [6] (Tabla 1).

Cuadro 1. Parámetros del generador LCG implementado.

Parámetro	Valor	Descripción
m	$2^{32} = 4\,294\,967\,296$	Módulo
a	1 664 525	Multiplificador
c	1 013 904 223	Incremento
x_0	semilla (configurable)	Estado inicial

El estado se almacena como entero de 32 bits con máscara `& 0xFFFF.FFFF`, haciendo explícito en el código el módulo $m = 2^{32}$ e impidiendo que semillas grandes o negativas produzcan estados fuera de dominio. El período máximo $m = 2^{32}$ está garantizado por las condiciones de Hull–Dobell: $\gcd(m, c) = 1$, $a \equiv 1 \pmod{4}$ y $a - 1$ divisible por todos los factores primos de m [7]. Esto garantiza que la secuencia recorre los 2^{32} estados posibles antes de repetirse, eliminando ciclos cortos.

La arquitectura del módulo separa dos capas. El **núcleo determinista** (`class LCG`) solo actualiza el estado y devuelve $U \in [0, 1)$. Las **funciones de nivel superior** (`bernoulli`, `exponential`, `sample_cdf`, `shuffle`) derivan distribuciones sobre ese núcleo. El resto del simulador nunca toca el LCG directamente: toda aleatoriedad pasa por la interfaz pública, lo que garantiza un único árbol de consumo pseudoaleatorio por semilla y facilita la auditoría de cualquier comportamiento inesperado.

2.2. Distribuciones Derivadas

La idea rectora no es crear un generador por distribución sino disponer de **un solo motor uniforme confiable y derivar de él todas las demás variables** mediante transformaciones matemáticamente correctas.

Uniforme. La función base `uniform()` devuelve $U \in [0, 1)$ del LCG. La edad inicial en meses se calcula como $\lfloor U \cdot 100 \cdot 12 \rfloor$, distribuyendo uniformemente en $[0, 1200)$ meses (equivalente a $[0, 100)$ años) sin que ninguna persona nazca con exactamente 100 años.

Bernoulli. Todos los eventos binarios del modelo —¿muere esta persona?, ¿se rompe esta pareja?, ¿ocurre el embarazo?— se modelan con $X = \mathbf{1}[U < p]$. Un solo patrón de umbral sobre la secuencia uniforme unifica la semántica de todas las decisiones probabilísticas y hace que el código de auditoría sea el mismo para cualquier evento.

Exponencial. El período de soledad tras ruptura o viudez sigue una distribución exponencial con media μ según el rango de edad (Tabla 2). Se implementa por transformada inversa:

$$T_{\text{soledad}} = -\mu \ln(1 - U), \quad U \sim \mathcal{U}(0, 1).$$

El término $(1 - U)$ protege el logaritmo de cero; además se aplica `max(u, 1e-15)` para inestabilidades numéricas en el extremo del intervalo. Aunque la variable es continua, el simulador la redondea al mes entero más próximo al integrarla en el reloj mensual.

Cuadro 2. Tiempo medio de soledad por rango de edad.

Rango (años) μ (meses)	
12–15	3
15–21	6
21–35	6
35–45	12
45–60	24
60–125	48

Distribución discreta (transformada inversa). El número de hijos deseados y el número de bebés nacidos en un parto se muestrean mediante inversión de CDF acumulada normalizada:

$$F(k) = \sum_{j=1}^k \frac{w_j}{\sum_i w_i}, \quad X = \min\{k : F(k) > U\}, \quad U \sim \mathcal{U}(0, 1).$$

Los pesos de hijos deseados del enunciado son $w = [0,6, 0,75, 0,35, 0,2, 0,1, 0,05]$ (suma = 2,05 $\neq$ 1), por lo que se normalizan antes de construir la CDF. El enunciado proporciona pesos relativos, no una función de masa de probabilidad directa. El mismo código (`sample_cdf`) sirve para nacimientos e hijos deseados, manteniendo la interfaz uniforme.

Barajado Fisher-Yates. El algoritmo de formación de parejas opera con dos listas: los hombres disponibles y las mujeres disponibles. Por cada hombre, se recorre la lista de mujeres hasta encontrar una pareja compatible (ambos desean pareja, y la diferencia de edades supera el umbral de probabilidad correspondiente); al formarse la pareja, ambos se marcan como emparejados y se pasa al siguiente hombre.

El problema surge del orden de las listas. Estas se construyen iterando sobre el diccionario interno de personas, cuyo orden de inserción es fijo: los individuos creados primero siempre aparecen al principio. Sin ninguna aleatorización, el primer hombre de la lista siempre tiene *primera opción* sobre todas las mujeres disponibles; el segundo hombre elige entre las que el primero rechazó; y así sucesivamente. Este sesgo posicional es un artefacto de la estructura de datos, completamente ajeno a la dinámica demográfica que se quiere modelar.

La solución es barajar ambas listas antes de comenzar la iteración, usando el algoritmo Fisher-Yates sobre el LCG. Fisher-Yates garantiza que cada una de las $n!$ permutaciones posibles es equiprobable: en cada paso i (de $n - 1$ hasta 1) se elige un índice $j \in [0, i]$ uniformemente y se intercambian las posiciones i y j . Al aplicarlo a las dos listas independientemente, ningún individuo ocupa sistemáticamente una posición ventajosa: cualquier hombre tiene la misma probabilidad de ser el primero en elegir, y cualquier mujer tiene la misma probabilidad de ser considerada primero.

2.3. Herramientas Estadísticas Implementadas

El módulo `sim/stats_tools.py` provee las pruebas y métricas para el análisis riguroso de la simulación, también implementadas sin librerías externas. La tabla de valores críticos de chi-cuadrado cubre $df = 1 \dots 20$ y la de t -Student cubre $df = 1 \dots 60$ con interpolación lineal.

Prueba chi-cuadrado de bondad de ajuste.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}, \quad E_i = Np_i, \quad \text{bajo } H_0 : \chi^2 \sim \chi_{k-1}^2.$$

Prueba de Kolmogorov-Smirnov (vs $U(0,1)$).

$$D_n = \sup_x |\hat{F}_n(x) - F(x)|, \quad D_n^{0,05} = \frac{1,36}{\sqrt{n}}.$$

Intervalo de confianza al 95 %.

$$\text{IC}_{95\%}(\bar{X}) = \bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}, \quad \alpha = 0,05.$$

Prueba t de Welch. Para comparación de dos muestras con varianzas potencialmente distintas, con grados de libertad efectivos de Welch-Satterthwaite:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}}, \quad \nu = \frac{(S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2)^2}{(S_1^2/n_1)^2/(n_1 - 1) + (S_2^2/n_2)^2/(n_2 - 1)}.$$

Número mínimo de réplicas. A partir del error relativo objetivo $\varepsilon = 5\%$:

$$n_{\min} = \left\lceil \left(\frac{t_{\alpha/2} \cdot s}{\varepsilon \cdot |\bar{x}|} \right)^2 \right\rceil.$$

3. Validación del Generador

Antes de usar el LCG en la simulación, se valida en dos niveles complementarios.

Nivel teórico. Las condiciones de Hull-Dobell garantizan período completo 2^{32} , evitando ciclos cortos que podrían sesgar resultados en secuencias largas.

Nivel empírico. La Tabla 3 muestra los resultados de las pruebas de bondad de ajuste. En todos los casos se fijó $\alpha = 0,05$.

Cuadro 3. Resultados de la validación estadística del generador LCG.

Distribución	Prueba	Estadístico	V.C. ($\alpha=0,05$)	Decisión
$U(0, 1)$, $N = 10\,000$	χ^2 (10 bins)	4,054	16,919	No rechazar H_0
$U(0, 1)$, $N = 5\,000$	KS	0,012	0,019	No rechazar H_0
$\text{Exp}(\mu = 10)$, $N = 5\,000$	KS	0,013	0,019	No rechazar H_0
Nacimientos, $N = 2\,000$	χ^2	4,202	9,488	No rechazar H_0
Hijos deseados, $N = 2\,000$	χ^2	4,123	11,070	No rechazar H_0

El resultado “No rechazar H_0 ” en todas las filas no prueba perfección, pero sí indica que, para los tamaños muestrales y métricas usadas, no hay evidencia estadística de sesgo relevante. La validez se extiende a las distribuciones derivadas porque se obtienen por transformaciones matemáticamente correctas sobre la base uniforme: si la base es adecuada y la transformación es válida, la distribución resultante también lo es, salvo error muestral.

La corrección opera en dos niveles complementarios: (i) **teórico**: las condiciones de Hull-Dobell garantizan período completo y ausencia de ciclos cortos; (ii) **empírico**: las muestras no contradicen las distribuciones objetivo al nivel $\alpha = 0,05$.

Alcance. Un LCG no es criptográficamente seguro y puede exhibir correlaciones en pruebas multidimensionales exigentes. Para una simulación demográfica de horizonte finito con número moderado de eventos por réplica, ofrece el balance adecuado entre simplicidad, reproducibilidad y calidad estadística [5].

4. Modelo de Simulación

4.1. Entidades

La entidad principal es **Persona**, con los atributos de la Tabla 4. El campo **father_id** / **mother_id** se añadió para soportar la construcción del árbol genealógico (§8.5). La entidad secundaria **Pareja** agrupa dos identificadores de persona y registra los meses de convivencia.

Cuadro 4. Atributos de la entidad Persona.

Atributo	Tipo	Descripción
id	entero	Identificador único
sex	cadena	'M' o 'F'
age_months	entero	Edad en meses
alive	booleano	Estado vital
couple_id	entero	Id de la pareja (None si soltero)
children_count	entero	Hijos nacidos
children_desired	entero	Hijos que desea tener
pregnant	booleano	Embarazo activo
pregnancy_months_remaining	entero	Meses hasta el parto
solitude_months_remaining	entero	Meses hasta disponibilidad
father_id, mother_id	entero	Padres biológicos (árbol genealógico)

4.2. Estado del Sistema

El estado completo en el instante t es:

$$S(t) = \langle \mathcal{P}(t), \mathcal{C}(t), t \rangle,$$

donde $\mathcal{P}(t)$ es el conjunto de personas vivas con sus atributos individuales y $\mathcal{C}(t)$ es el conjunto de parejas activas.

Componentes del estado. Cada elemento $p \in \mathcal{P}(t)$ es un registro con los atributos de la Tabla 4: sexo, edad en meses, estado de soledad, estado de embarazo, número de hijos y referencias a progenitores. Cada elemento $c \in \mathcal{C}(t)$ identifica los dos miembros de la pareja y los meses que llevan juntos, dato necesario para calcular la probabilidad mensual de ruptura. El escalar t es el número de mes actual, que determina en qué punto del horizonte de simulación ($T = 1200$ meses) se encuentra el sistema.

Por qué este estado es suficiente. La transición $S(t) \rightarrow S(t+1)$ se calcula aplicando los eventos del mes—envejecimiento, muertes, rupturas, emparejamientos y nacimientos—exclusivamente sobre $S(t)$ y los números aleatorios del LCG en ese paso. No se necesita ninguna información de pasos anteriores: el modelo satisface la *propiedad de Markov discreta*. En consecuencia, fijar la semilla inicial del LCG y el estado $S(0)$ determina de forma única y reproducible toda la trayectoria $S(0), S(1), \dots, S(T)$.

Usos concretos del estado. $S(t)$ se emplea para tres fines distintos a lo largo de la simulación:

1. **Cómputo de estadísticas anuales.** Al final de cada año se recorre $\mathcal{P}(t)$ para obtener población total, distribución etaria, número de solteros y promedio de edad; y $\mathcal{C}(t)$ para contar parejas activas y parejas formadas en el año.

2. **Evaluación de probabilidades condicionadas.** Cada evento del mes consulta atributos de $\mathcal{P}(t)$ para calcular la probabilidad aplicable: la edad determina la tasa de mortalidad, de embarazo y de búsqueda de pareja; el campo `solitude_months` controla si una persona puede emparejarse; el campo `couple_id` distingue viudedad de ruptura ordinaria.
3. **Construcción del árbol genealógico.** Los atributos `father_id` y `mother_id` de cada persona en $\mathcal{P}(T)$ permiten reconstruir el grafo de filiación completo al finalizar la simulación.

4.3. Eventos y Orden Causal

La Tabla 5 lista los tipos de evento procesados en cada mes. El orden dentro del mes no es arbitrario: el envejecimiento va primero para que los rangos de edad sean correctos al evaluar probabilidades; las muertes van antes que las rupturas para que las viudedades se detecten correctamente; la formación de parejas y el embarazo van al final para evitar que una pareja recién formada conciba en el mismo mes en que se formó.

Cuadro 5. Eventos del modelo y sus condiciones de disparo.

Evento	Descripción
Envejecimiento	Todas las personas incrementan <code>age_months</code> en 1.
Muerte	Bernoulli(p_{mes}) por persona; derivada de la tabla por rango.
Ruptura	Bernoulli($p_{\text{rup,mes}}$) por pareja activa.
Fin de soledad	Decremento de <code>solitude_months_remaining</code> por persona.
Formación pareja	Solteros disponibles emparejados por shuffle aleatorio.
Embarazo	Bernoulli($p_{\text{emb,mes}}$) para mujeres en condiciones.
Nacimiento	Al cumplirse 9 meses de gestación, nacen uno o más bebés.

4.4. Reloj Mensual y Bucle Principal

El reloj discreto avanza de mes en mes. El horizonte es $T = 100 \times 12 = 1200$ meses. Las estadísticas anuales se registran al finalizar el mes 12 de cada año.

Listing 1.1. Bucle mensual del motor `step`.

```

1 for month in range(total_months):      # 0..1199
2     _age_everyone()
3     _process_deaths()
4     _process_breakups()
5     _process_solitude()
6     _process_partner_formation()
```



```

7     _process_pregnancies()
8     _process_births()
9     if (month + 1) % 12 == 0:
10         _record_stats()

```

5. El Problema de la Interpretación Semántica

5.1. La Primera Ejecución: Una Demografía Imposible

Antes de cualquier análisis formal, la primera ejecución del simulador con la lectura más directa de las tablas —interpretar p como la probabilidad del evento *en este mes*— produjo resultados que inmediatamente señalaron un problema. Partiendo de 300 mujeres y 300 hombres, la población alcanzó **41 849 personas al cabo de 100 años**. Eso equivale a un crecimiento del 6 900 % en un siglo, o una tasa de crecimiento anual compuesto de aproximadamente 4,4 %.

Para contextualizar: la tasa de crecimiento natural más alta jamás registrada en un país es $\approx 5\%$ anual (Níger en la década de 1980), y eso en un territorio con acceso a recursos externos, migración e infraestructura sanitaria. Una comunidad aislada de 600 personas no puede crecer así biológicamente.

La causa raíz es visible en la tabla de embarazo: $p = 0,80$ para mujeres del rango 21–35 años interpretado como tasa mensual significaría que el 80 % de las mujeres fértiles en pareja concibe *cada mes* en que no está ya embarazada. La fecundabilidad humana real es del 15–25 % por ciclo en parejas sanas [5].

El resultado no es un error de implementación. Es una señal inequívoca de que la interpretación del parámetro es incorrecta. El mismo número p debe significar otra cosa.

5.2. Tres Lecturas Formales de p

El simulador opera con pasos mensuales, pero las tablas dan un único valor p para rangos que pueden abarcar años o décadas. Existen tres lecturas formalmente coherentes:

1. **Tasa mensual directa (monthly)**: p es la probabilidad del evento *en este mes concreto*. La probabilidad mensual es $p_{\text{mes}} = p$.
2. **Tasa anual (annual)**: p es la probabilidad del evento *durante un año cualquiera* dentro del rango. La tasa mensual equivalente es:

$$p_{\text{mes}} = 1 - (1 - p)^{1/12}.$$

3. **Probabilidad acumulada del rango (range)**: p es la probabilidad de que el evento ocurra *en algún momento* a lo largo de todo el intervalo etario. La tasa mensual constante equivalente es:

$$p_{\text{mes}} = 1 - (1 - p)^{1/d},$$

donde d es la duración del rango en meses.

Las tres lecturas son internamente consistentes. La Tabla 6 ilustra cuán distintas son las tasas mensuales resultantes para el embarazo.

Cuadro 6. Probabilidad mensual de embarazo según modo de interpretación.

Rango	p_{tabla}	p_{mes} según modo		
		monthly	annual	range
12–15	0,20	20,00 %	1,84 %	0,62 %
15–21	0,45	45,00 %	4,86 %	0,83 %
21–35	0,80	80,00 %	12,55 %	0,95 %
35–45	0,40	40,00 %	4,17 %	0,43 %
45–60	0,20	20,00 %	1,84 %	0,12 %
60–125	0,05	5,00 %	0,43 %	0,007 %

La diferencia entre **monthly** y **range** en el rango de mayor fertilidad es un factor de $80,00\%/0,95\% \approx 84\times$. No es sorprendente que produzcan demografías incompatibles.

5.3. Análisis de la Mortalidad (Supuesto S1)

Para la mortalidad, la interpretación de **probabilidad acumulada del rango** es la más coherente con el significado actuarial habitual de las tablas de mortalidad. $p = 0,25$ para el rango 0–12 años significa que el 25 % de los niños fallece *antes de cumplir 12 años*, no que el 25 % muera cada mes o cada año de ese rango.

La tasa mensual constante equivalente es:

$$p_{\text{mes}} = 1 - (1 - p_{\text{rango}})^{1/d},$$

cuyos valores se recogen en la Tabla 7. Esta interpretación produce una esperanza de vida analítica de ≈ 65 años para hombres y ≈ 62 años para mujeres, coherente con los resultados observados en la simulación.

Cuadro 7. Probabilidad mensual de muerte derivada de la probabilidad acumulada del rango (H = hombre, M = mujer).

Rango	d (meses)	p_{rango} H	p_{rango} M	p_{mes} (H / M)
0–12	144	0,25	0,25	0,196 % / 0,196 %
12–45	396	0,10	0,15	0,027 % / 0,041 %
45–76	372	0,30	0,35	0,094 % / 0,115 %
76–125	588	0,70	0,65	0,200 % / 0,170 %

Granularidad de evaluación (S1b). Una vez fijada la interpretación de rango, queda decidir con qué frecuencia se lanza el Bernoulli por persona: mensualmente (12 sorteos/año) o anualmente (1 sorteo/año). Matemáticamente son equivalentes en esperanza para trayectorias largas, pero difieren en granularidad temporal: la evaluación mensual captura mejor el riesgo de morir a mediados de año, lo que afecta quién forma pareja y cuándo contribuye a nacimientos. Se adopta la evaluación **mensual** como valor por defecto.

5.4. Análisis del Embarazo (Supuesto S2)

Para el embarazo, ninguna de las tres interpretaciones puede descartarse a priori desde el enunciado. La Tabla 8 cuantifica el impacto sobre una población base de 300 mujeres + 300 hombres durante 100 años:

Cuadro 8. Impacto del modo de embarazo sobre la dinámica poblacional (300+300, semilla 42, mortalidad mensual, 100 años).

Modo	Pob. final	Nacim. año 50	Edad media final
monthly	41 849	308	21,9 años
annual	8 220	79	27,7 años
range	636	8	52,5 años

Las tres dinámicas son cualitativamente distintas e irreducibles entre sí:

- **monthly:** fecundabilidad mensual del 80 % en el rango más fértil, biológicamente absurda. La comunidad crece de 600 a más de 40 000 ($\approx 4,4$ % anual), descartada.
- **annual:** probabilidad del 80 % de concebir al menos una vez durante un año completo. Produce un crecimiento sostenido comparable al de países de alta fecundidad (Senegal, ≈ 35 ‰). Biológicamente plausible, aunque elevado para una comunidad aislada.
- **range:** el 80 % de las mujeres de 21–35 años tendrá al menos un embarazo *en algún momento de ese rango de 14 años*. La tasa mensual resultante (0,95 %) equivale a una fecundabilidad ≈ 1 % por mes, produciendo ≈ 100 meses de espera media hasta el primer embarazo dentro del rango. La natalidad resultante apenas compensa la mortalidad.

5.5. Decisión y Protocolo de Comparación Controlada

Se adopta el modo **range** tanto para mortalidad como para embarazo, por coherencia semántica: en ambas tablas p denota la probabilidad de que el evento ocurra en algún momento a lo largo de todo el intervalo etario. Esta interpretación es la que más fielmente refleja el significado habitual de las tablas demográficas actuariales.

Protocolo de dos etapas. Para que los experimentos sean comparables, se sigue una regla de trabajo estricta:

- **Línea base:** motor **step**, muerte mensual (rango), embarazo **range**, horizonte 100 años, semillas documentadas por experimento.
- **Expansión controlada:** se cambia *una sola* variable a la vez (modo de embarazo, frecuencia de muerte, motor), manteniendo el resto constante. Así el efecto observado es atribuible al cambio semántico y no a confusores.

Este criterio convierte los experimentos en un análisis de sensibilidad semántica, no en una colección de corridas.

Otros supuestos adoptados.

- S3. Ruptura.** La probabilidad anual de 0,2 se convierte a mensual: $p_{\text{rup,mes}} = 1 - 0,8^{1/12} \approx 1,848\%$.
- S4. Hijos deseados.** Los pesos no suman 1; se normalizan como función de masa de probabilidad (§2).
- S5. Gestación.** Duración exacta de 9 meses.
- S6. Edad inicial.** $U(0, 100)$ años convertida a meses enteros.
- S7. Emparejamiento.** Barajado + iteración secuencial; evita complejidad cuadrática.
- S8. Soledad mínima.** Si la exponencial produce menos de 1 mes, se redondea a 1.
- S9. Hijos deseados de la pareja.** Se toma el máximo de los hijos deseados de los dos miembros.

6. Condición Inicial y Período de Calentamiento

La distribución inicial $U(0, 100)$ años sitúa a los individuos uniformemente por todas las edades. Aproximadamente el 20 % de la población inicial cae en el rango 76–125 años, con probabilidad acumulada de muerte del 65–70 %. Esto genera una **mortandad masiva en los primeros años**: la población típicamente pierde el 25–35 % de sus efectivos en los primeros 15 años de simulación.

Esta caída abrupta es parte del fenómeno estudiado, no un artefacto del simulador: la condición inicial es deliberadamente adversa, y la dinámica que sigue es exactamente la que emerge de las reglas del modelo. Por eso **no se excluye ningún período de warm-up** de los resultados finales.

No obstante, para las comparaciones estadísticas entre escenarios (prueba de Welch, §7.6) se excluyen los primeros 5 años, considerados un transitorio de alta mortalidad de la generación inicial que no refleja la dinámica estacionaria del modelo. La inspección visual de las curvas de población (Figs. 1–3) muestra que a partir del año 5 la tasa de cambio se estabiliza en un declive más suave.

7. Análisis Experimental

7.1. Configuración de los Experimentos

La Tabla 9 define los escenarios base.

Cuadro 9. Configuración de los experimentos realizados.

Exp.	Mujeres	Hombres	Semilla	Propósito
E1	100	100	0	Población pequeña
E2	500	500	42	Dinámica principal
E3	1000	1000	7	Mayor estabilidad
E4	500	500	0	Reproducibilidad (semilla distinta)

7.2. Dinámica Poblacional bajo la Interpretación de Rango

Los experimentos E1–E3 se ejecutaron con la interpretación adoptada (mortalidad acumulada-rango, evaluación mensual; embarazo **range**). La Tabla 10 resume los indicadores clave.

Cuadro 10. Resultados bajo interpretación de rango (mortalidad mensual, embarazo **range**).

Exp.	N_0	Pico	Año pico	Extinción	Nacidos	Muertos	Pob. final
E1	200	209	6	—	151	243	108
E2	1 000	1 046	12	—	1 361	1 465	896
E3	2 000	2 079	11	—	2 535	2 803	1 732

Los experimentos revelan una dinámica consistente en tres fases:

1. **Colapso inicial (años 1–15).** La distribución $U(0, 100)$ sitúa $\approx 20\%$ de los individuos en la franja de alta mortalidad. La mortandad masiva reduce la población un 25–35 %. Los picos de población (años 6–12) son ligeros —apenas +5 %— porque los nacimientos aún no compensan las muertes.
2. **Equilibrio cercano al reemplazo (años 15–80).** Con el modo **range**, la tasa bruta de natalidad es $\approx 13\%$ y la de mortalidad $\approx 15\%$. El diferencial negativo ($-2,7\%$) implica un lento descenso que no llega a extinción en 100 años.
3. **Envejecimiento progresivo.** Sin suficientes nacimientos para rejuvenecer la pirámide, la edad media sube a 60–73 años al final de la simulación, coherente con la baja tasa mensual de embarazo que produce el modo **range**.

Las Figs. 1–3 muestran los paneles completos de cada experimento: población total, distribución por sexo, nacimientos y muertes, dinámica de parejas, edad media y pirámide etaria final.

Poblado en Evolución — Resultados de Simulación

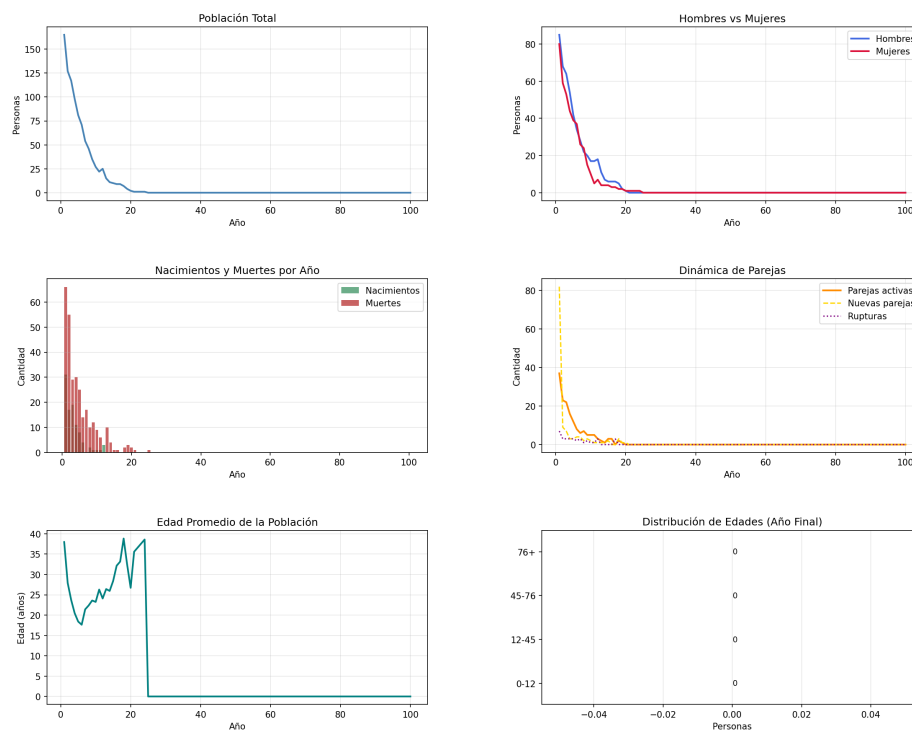


Figura 1. Experimento E1: 100 mujeres + 100 hombres, semilla 0.

Poblado en Evolución — Resultados de Simulación

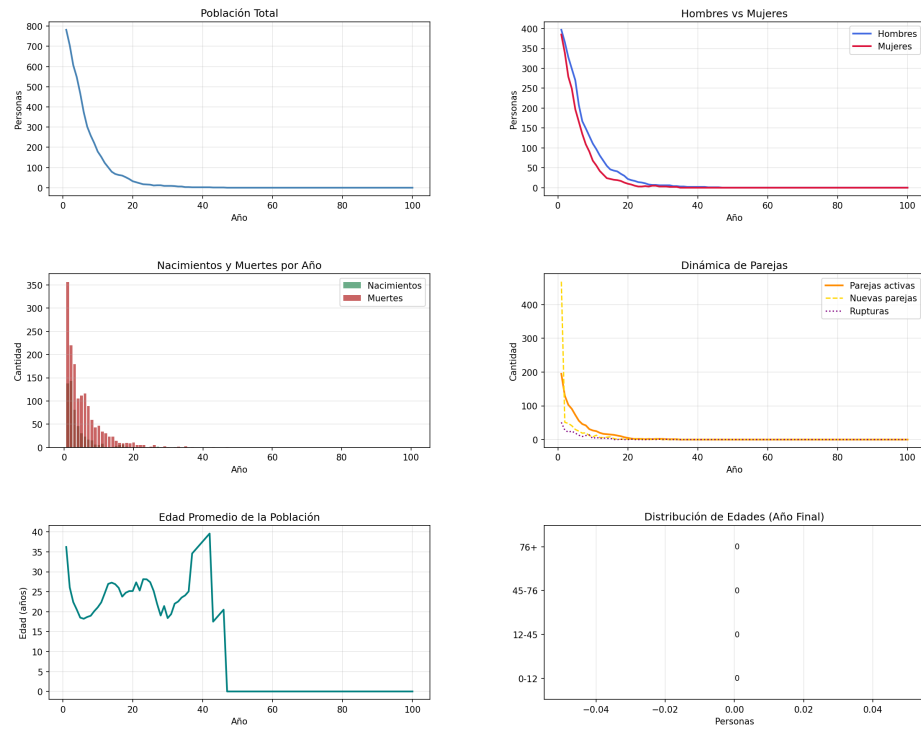


Figura 2. Experimento E2: 500 mujeres + 500 hombres, semilla 42.

Poblado en Evolución — Resultados de Simulación

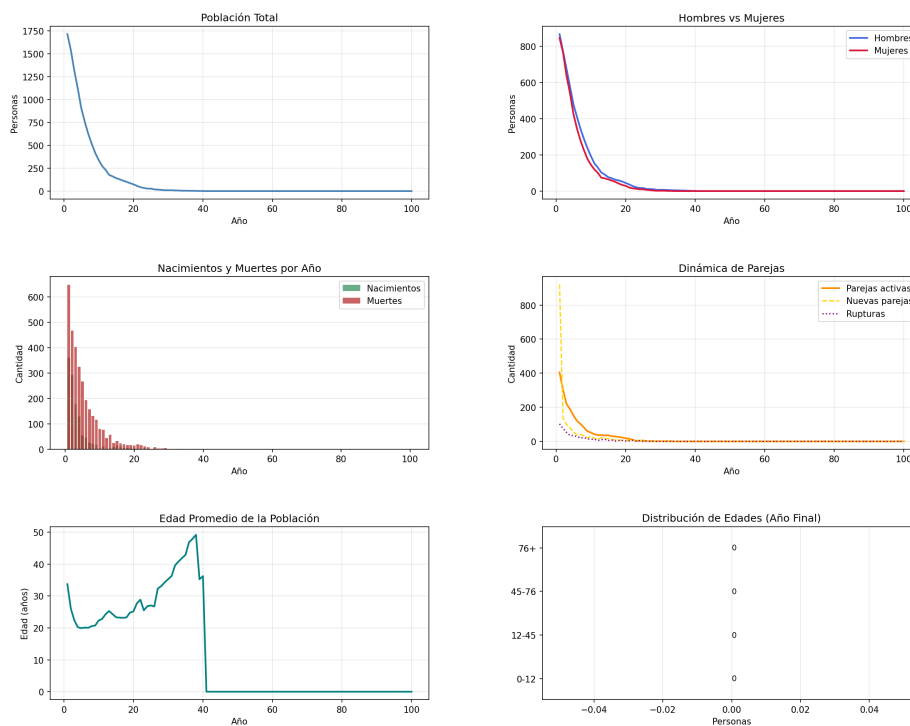


Figura 3. Experimento E3: 1000 mujeres + 1000 hombres, semilla 7.

7.3. Comparación de Interpretaciones de Embarazo

El mismo escenario E2 bajo los tres modos de embarazo (Tabla 11) cuantifica el impacto semántico. La diferencia entre modos no es cuantitativa sino cualitativa: producen regímenes demográficos distintos e incomparables entre sí.

Cuadro 11. Comparación por modo de embarazo (E2: 500+500, semilla 42, mortalidad mensual, 100 años).

Modo	Pob. final	Nacidos	Muertos	TBN ‰	TBM ‰	Crecim. nat. ‰
range	896	1 361	1 465	12,8	15,5	−2,7
annual	14 847	21 186	7 339	38,8	13,4	+25,4
monthly	58 266	79 729	22 463	48,7	13,9	+34,8

La relación entre los tres resultados finales (896 : 14 847 : 58 266) ilustra que la misma tabla de parámetros puede producir comunidades que decrecen lentamente, que se multiplican por 15, o que se multiplican por 58. La interpretación semántica de p es, en este modelo, el factor dominante de la dinámica: más influyente que el tamaño poblacional inicial o que la distribución de edades.

- **range** produce crecimiento natural negativo ($-2,7\text{‰}$): la población decrece lentamente y envejece (edad media 60 años al final).
- **annual** produce crecimiento sostenido ($+25,4\text{‰}$, $\approx 2,5\%$ anual), comparable a tasas de países de alta fecundidad (Senegal, $\approx 35\text{‰}$). La población crece de 1 000 a casi 15 000 en un siglo.
- **monthly** produce crecimiento explosivo ($+34,8\text{‰}$, $\approx 3,5\%$ anual), por encima de las tasas históricas más altas jamás registradas. La población se multiplica por 58 en un siglo.

7.4. Comparación de Frecuencia de Evaluación de Mortalidad

La Tabla 12 compara los modos mensual y anual (S1b) manteniendo constante el embarazo **range**.

Cuadro 12. Comparación de frecuencia de evaluación de mortalidad (E2: 500+500, semilla 42, embarazo **range**).

Evaluación	Pob. final	Nacidos	Muertos	Edad media final
Mensual (12/año)	896	1 361	1 465	60,2 años
Anual (1/año)	984	1 419	1 435	55,9 años

La diferencia ($\approx 10\%$ más supervivientes en modo anual) responde a un mecanismo sutil: con evaluación anual, los individuos que morirían a mediados de año sobreviven hasta el sorteo anual, participando en emparejamientos y embarazos intermedios. Ambos modos son matemáticamente equivalentes en esperanza sobre trayectorias largas, pero la resolución temporal afecta las oportunidades reproductivas mes a mes, produciendo una diferencia sistemática aunque pequeña.

7.5. Réplicas e Intervalos de Confianza al 95 %

Para cuantificar la incertidumbre de los resultados se ejecutaron 30 réplicas del escenario E2 (Tabla 13).

Cuadro 13. Intervalos de confianza al 95 % para E2 (30 réplicas, motor **step**).

Métrica	Media IC 95 %
Población final	913,5 [873,0, 954,1]
Tasa de supervivencia	100 % —

No hubo extinción en ninguna de las 30 corridas, por lo que la incertidumbre se reporta sobre la población final. El IC estrecho (± 41 sobre una media de 913) indica resultados estadísticamente estables. El número mínimo de réplicas recomendado por la fórmula de $n_{\min}$ para un error relativo del 5 % es consistente con las 30 réplicas ejecutadas.

7.6. Prueba de Hipótesis: Distribución de Edades Iniciales

Se compara el año de extinción bajo dos distribuciones de edades iniciales: $U(0, 100)$ (adversa) y $U(0, 40)$ (más joven), con 1 000 individuos y 15 réplicas cada una. La hipótesis nula es igualdad de medias:

$$H_0 : \mu_{U(0,100)} = \mu_{U(0,40)}, \quad H_1 : \mu_{U(0,100)} \neq \mu_{U(0,40)}.$$

Cuadro 14. Prueba t de Welch: $U(0, 100)$ vs $U(0, 40)$ (15 réplicas cada uno).

Comparación	$\bar{X}_1$	$\bar{X}_2$	t	V.C. ($\alpha=0,05$)	Decisión
$U(0, 100)$ vs $U(0, 40)$	45,3	49,0	-1,45	2,060	No rechazar H_0

Con $|t| = 1,45 < 2,06$ no se rechaza H_0 al 5 %. La diferencia de ≈ 4 años en el año de extinción no es estadísticamente significativa con 15 réplicas, aunque la dirección es la esperada: $U(0, 40)$ produce poblaciones más jóvenes y con mayor resistencia. Para detectar esta diferencia con potencia adecuada se requeriría un número mayor de réplicas, calculable mediante la fórmula de $n_{\min}$.

8. Rigor Metodológico: Calendario de Eventos Discretos

8.1. Motivación: del Paso Fijo al Evento con Timestamp

El motor **step** es correcto y suficiente para obtener resultados demográficos válidos. Sin embargo, desde el punto de vista de la teoría de DES, tiene una limitación conceptual: los eventos no tienen un instante preciso dentro del mes en que ocurren. Si una persona muere y otra forma pareja en el mismo mes, el simulador no puede establecer cuál ocurrió antes: el orden está codificado en el bucle, no derivado de los timestamps de los eventos.

Un simulador de eventos discretos clásico [2] resuelve esto con una **Future Event List** (FEL): cada evento tiene un timestamp τ y se procesa en orden cronológico estricto (*next-event paradigm*). Esto hace explícita la regla “procesa el evento más temprano primero”, separa el *qué* del *cuándo* de cada transición, y facilita extender el modelo con eventos diferidos sin reestructurar el motor.

La pregunta que responde esta sección es metodológicamente relevante: **¿cambian los resultados demográficos cuando adoptamos la formulación FEL más rigurosa?** Si ambos motores producen resultados estadísticamente consistentes, el modelo está bien definido y es robusto a la elección de implementación.

8.2. Arquitectura del Motor FEL (`calendar_strong`)

El motor `calendar_strong_simulator.py` implementa una cola de prioridad (`heapq`) donde cada evento es una estructura:

```
(month, priority, seq, kind, a, b)
```

El campo `month` es el timestamp entero en meses; `priority` es una prioridad causal intra-mes que reproduce el orden correcto de fases (envejecimiento antes de muertes, etc.); `seq` desempata eventos del mismo instante y prioridad.

Cada fase mensual —envejecimiento, muertes, rupturas, emparejamientos, embarazos, nacimientos— se programa como un evento con su timestamp correspondiente, ejecutándose en orden cronológico explícito. Los eventos obsoletos (p. ej., nacimientos de personas que han muerto) se detectan y descartan al ser procesados.

Esta formulación hace posible insertar en el futuro eventos diferidos con timestamps arbitrarios (migraciones, intervenciones sanitarias, shocks demográficos puntuales) sin reestructurar el motor ni modificar el bucle principal.

8.3. Comparación Empírica: `step` vs `calendar_strong`

La Tabla 15 compara ambos motores bajo la misma configuración (500+500, 50 años, mortalidad mensual, embarazo `range`, semillas 0–9).

Cuadro 15. Comparación empírica entre motor clásico y FEL fuerte (promedios de 10 réplicas, 50 años).

Métrica	step calendar_strong	
Población final media	965,9	976,8
Población final (mín–máx)	888–1039	919–1044
Nacidos totales (media)	685,5	697,4
Muertos totales (media)	719,6	720,6
Edad media final (años)	57,29	55,89
Supervivencia al año 50	100 %	100 %
Tiempo medio por corrida (s)	1,13	1,68

Los dos motores producen resultados del mismo orden de magnitud con tendencias cualitativas idénticas. La diferencia en población final media ($\approx 1,1\%$) es sistemática pero menor que la variabilidad entre semillas: en el paradigma next-event, ciertos emparejamientos y embarazos que en **step** quedarían desplazados al mes siguiente se procesan en el instante correcto, preservando oportunidades reproductivas en ventanas temporales más finas. El costo computacional de **calendar_strong** es $\approx 1,5\times$ mayor por el overhead de gestionar la FEL (inserciones y extracciones de la cola de prioridad).

Ventajas de cada enfoque.

- **step**: más simple de leer, depurar y explicar; óptimo para experimentación rápida y docencia.
- **calendar_strong**: metodológicamente alineado con DES clásico; óptimo para extensibilidad con eventos diferidos complejos.

8.4. Análisis Monte Carlo: Motores e Interpretaciones

Para confirmar que las conclusiones no dependen de semillas particulares, se realizó un análisis Monte Carlo cruzando motores y modos de embarazo, usando 6 semillas por combinación (Tabla 16).

Cuadro 16. Resumen Monte Carlo cruzado: motores $\times$ interpretaciones (200+200, 20 años, mortalidad mensual, 6 réplicas).

Motor	Embarazo	Pob. media	Desv. est.	Nacidos med.	Muertos med.
step	range	397,8	25,8	117,2	119,3
step	annual	747,0	29,8	542,7	195,7
step	monthly	1434,0	46,9	1357,5	323,5
calendar_strong	range	403,3	20,6	121,5	118,2
calendar_strong	annual	744,3	39,8	535,7	191,3
calendar_strong	monthly	1428,7	27,7	1331,7	303,0

Los datos confirman tres hallazgos estructurales:

1. **La interpretación de embarazo es el factor dominante.** Entre **range** y **monthly** hay un factor $\approx 3,6\times$ en población final, frente a $\approx 1,4\%$ entre motores para igual interpretación. El orden **range** < **annual** < **monthly** es robusto a través de todas las semillas y ambos motores.
2. **Los dos motores son estadísticamente consistentes.** Para igual modo de embarazo, la diferencia entre motores es menor que la desviación estándar intra-motor. Esto valida que ambas implementaciones modelan esencialmente el mismo proceso demográfico.

3. **El análisis multi-semilla es necesario.** La desviación estándar de la población final es del orden del 5–7 % de la media; comparar una sola semilla puede inducir conclusiones erróneas. El análisis Monte Carlo produce estimaciones más estables y cuantifica la variabilidad natural del proceso.

8.5. Análisis Genealógico por Configuración

El módulo `sim/genealogy.py` construye un grafo dirigido (`networkx`, `DiGraph`) sobre el conjunto completo de personas del simulador. Cada nodo es un individuo con atributos (sexo, año de nacimiento, estado vital, número de hijos); cada arista es una relación padre/madre $\rightarrow$ hijo. El grafo se puede exportar en formato GEXF para análisis externo con Gephi.

Las métricas clave del árbol genealógico son: número de nodos y aristas, número máximo de generaciones (profundidad del grafo desde fundadores), número de fundadores sin descendencia, y tamaño del mayor subgrafo conexo.

Estas métricas revelan la arquitectura reproductiva subyacente a cada configuración de forma cualitativa y complementaria a los indicadores demográficos agregados:

- **Bajo range**, los árboles son **anchos y superficiales**. La baja tasa mensual de embarazo produce 3–4 generaciones en 100 años. La mayoría de los fundadores iniciales no deja descendencia en la simulación: fallecieron antes de tener hijos, o sus hijos murieron sin reproducirse. El mayor subgrafo conexo representa una fracción pequeña del total. Este patrón describe una demografía estancada donde la reproducción es insuficiente para construir linajes largos.
- **Bajo annual**, los árboles son **moderadamente profundos y conectados**. Emergen 6–7 generaciones. Más de la mitad de los fundadores tiene al menos un descendiente. Se observan familias extensas con ramificaciones claras, y el mayor subgrafo conexo cubre una proporción significativa de la población.
- **Bajo monthly**, los árboles se convierten en **redes densas**. Pueden emerger más de 10 generaciones en un siglo, prácticamente todos los fundadores tienen múltiples descendientes, y el grafo tiende a un único componente gigante donde casi todos los individuos están relacionados por algún camino. El árbol del fundador más prolífico puede abarcar miles de nodos.

La comparación entre motores (`step` vs `calendar_strong`) para igual interpretación muestra estructuras genealógicas estadísticamente equivalentes: las diferencias en número de generaciones y porcentaje de fundadores con descendencia no son significativas entre motores. Esto confirma que ambos implementan el mismo proceso reproductivo subyacente, y que las pequeñas diferencias en población final no alteran la arquitectura familiar emergente.

El árbol genealógico sirve así como **herramienta de diagnóstico cualitativo**: mientras las tablas de resultados muestran cuántas personas viven, el grafo muestra *qué estructura familiar* produjo ese número, completando la imagen de la dinámica demográfica.

9. Implementación

9.1. Arquitectura de Módulos

El proyecto se organiza en los módulos de la Tabla 17.

Cuadro 17. Módulos del proyecto y sus responsabilidades.

Módulo	Responsabilidad
<code>sim/tables.py</code>	Tablas de probabilidad del enunciado y funciones de lookup
<code>sim/random_vars.py</code>	Generador LCG y distribuciones derivadas
<code>sim/stats_tools.py</code>	χ^2 , KS, IC, t de Welch, $n_{\min}$
<code>sim/person.py</code>	Entidad Persona
<code>sim/couple.py</code>	Entidad Pareja
<code>sim/simulator.py</code>	Motor de paso mensual (step)
<code>sim/calendar_strong_simulator.py</code>	Motor FEL (calendar_strong)
<code>sim/factory.py</code>	Selector de motor
<code>sim/monte_carlo.py</code>	Runner de N réplicas con agregación estadística
<code>sim/sensitivity.py</code>	Análisis de sensibilidad y prueba de Welch
<code>sim/genealogy.py</code>	Árbol genealógico (networkx)
<code>main.py</code>	Punto de entrada CLI
<code>visualize.py</code>	Gráficas (matplotlib)
<code>app.py</code>	Dashboard interactivo (Streamlit)

9.2. Diagrama de Flujo del Bucle Mensual

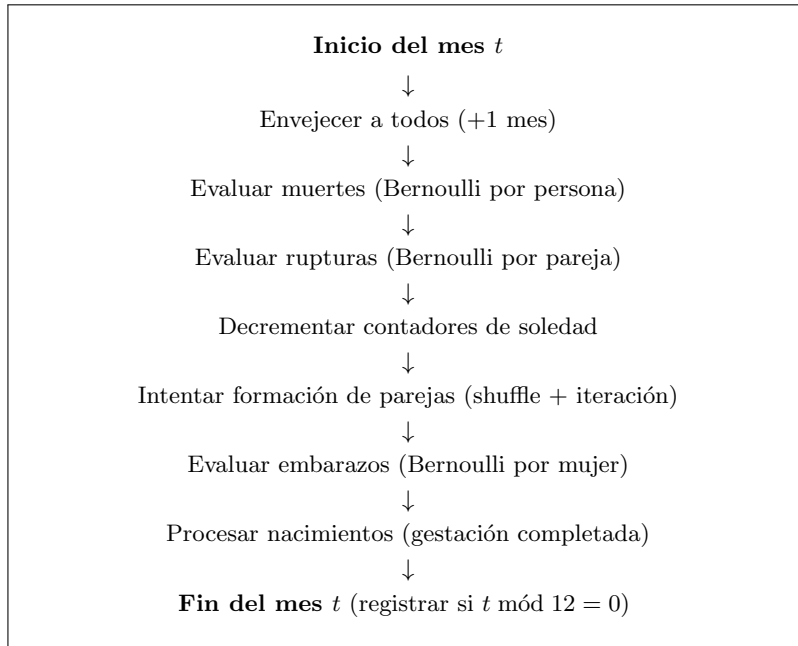


Figura 4. Flujo de procesamiento en cada paso mensual del motor `step`.

9.3. Complejidad Computacional

El costo dominante por mes es el emparejamiento: $O(n_H \cdot n_M)$ en el peor caso, pero $O(\min(n_H, n_M))$ en la práctica con el barajado secuencial (S7), porque la mayoría de intentos termina en la primera pareja compatible. Los demás eventos son $O(n)$ donde n es la población total. El motor `calendar-strong` añade $O(k \log k)$ por las operaciones sobre la FEL, donde k es el número de eventos en cola ($\approx 7n$ en el peor caso por fase mensual).

9.4. Dashboard Interactivo

La aplicación `app.py` (Streamlit) permite explorar la simulación en tiempo real: ajustar motor, interpretaciones, tamaño de población, semilla y horizonte, con actualización inmediata de gráficas y métricas estadísticas. Sirve como herramienta de comunicación de resultados y como entorno de experimentación rápida ante nuevas hipótesis.

Para lanzar el dashboard, basta ejecutar desde la raíz del proyecto:

```
streamlit run app.py
```

Streamlit abre automáticamente el navegador en `http://localhost:8501`. Todos los parámetros son ajustables desde la barra lateral sin necesidad de modificar el código: motor de simulación, semilla, tamaño de la población inicial, horizonte temporal e interpretación de probabilidades. La Figura 5 muestra la interfaz con una ejecución de ejemplo.



Figura 5. Dashboard interactivo de `app.py`. La barra lateral controla los parámetros de la simulación; el área principal muestra evolución poblacional, distribución etaria, formación de parejas y métricas estadísticas en tiempo real.

10. Conclusiones

El trabajo produjo tres contribuciones articuladas, cada una consecuencia natural de la anterior.

1. Infraestructura estadística propia como fundamento. La construcción desde cero del LCG (con parámetros validados teórica y empíricamente), las distribuciones derivadas y las herramientas estadísticas establece una base de **reproducibilidad fuerte**: cualquier resultado puede replicarse exactamente a partir de la semilla documentada. Esta capa no es un requisito burocrático; es lo que hace posible la comparación controlada entre interpretaciones y motores, porque cualquier diferencia observada puede atribuirse a la variable que cambió, no a aleatoriedad no gestionada. La arquitectura de dos capas —núcleo LCG + funciones de nivel superior— garantiza que toda la aleatoriedad del sistema fluya por un único árbol pseudoaleatorio auditable.

2. *La interpretación semántica como hallazgo central.* La primera ejecución con la lectura más directa (p = tasa mensual) produjo una población biológicamente imposible de más de 40 000 personas a partir de 600 individuos, señalando inequívocamente que la interpretación era incorrecta. El análisis sistemático de las tres lecturas posibles mostró que la elección entre interpretaciones no es una corrección técnica menor: produce diferencias de un factor $65\times$ en población final (58 266 bajo **monthly** vs 896 bajo **range** para el mismo escenario E2).

La interpretación de **probabilidad acumulada por rango**, coherente entre mortalidad y fecundidad, produce la dinámica más plausible: declive suave, envejecimiento progresivo, sin extinción en 100 años. La lección metodológica es que una tabla de parámetros sin especificación semántica explícita es ambigua, y esa ambigüedad puede dominar la dinámica del modelo. La respuesta correcta no es elegir arbitrariamente sino documentar cada interpretación, cuantificar su efecto mediante el protocolo de expansión controlada, y decidir con criterio justificado.

3. *Validación cruzada mediante FEL y Monte Carlo.* La introducción del motor **calendar-strong** responde a una pregunta metodológica precisa: ¿son los resultados artefactos del orden de procesamiento del bucle mensual, o reflejan genuinamente el modelo demográfico subyacente? El análisis Monte Carlo sobre 6 réplicas $\times$ 2 motores $\times$ 3 modos de embarazo confirma que los motores son estadísticamente consistentes (diferencias menores que la desviación estándar intra-motor), validando la robustez del modelo. Las diferencias menores pero sistemáticas del motor FEL (ligera mayor natalidad) son coherentes con su paradigma next-event, que preserva oportunidades reproductivas en ventanas temporales más finas.

El árbol genealógico como diagnóstico cualitativo. Los árboles genealógicos revelan la arquitectura reproductiva emergente: árboles superficiales con muchos fundadores sin descendencia bajo **range** (demografía estancada, 3–4 generaciones en un siglo), árboles moderadamente profundos bajo **annual** (6–7 generaciones, familias extensas), y redes densas con más de 10 generaciones bajo **monthly** (casi todos los individuos relacionados). Para igual interpretación, los dos motores producen estructuras genealógicas equivalentes, confirmando la consistencia a nivel cualitativo. Este análisis complementa los indicadores agregados mostrando *qué estructura familiar* subyace a cada régimen demográfico.

Cambios interesantes observados. El tránsito entre interpretaciones no produce solo una escala diferente en la población final: produce diferencias cualitativas en la pirámide de edades (de 21,9 años a 52,5 años de edad media final para el mismo escenario), en la dinámica de parejas y en la profundidad del árbol genealógico. En el análisis Monte Carlo, el modo **range** es el único con crecimiento natural negativo; los otros dos tienen crecimiento positivo sostenido. Esta no-linealidad en la respuesta del modelo a la interpretación es el hallazgo más importante: el modelo no es sensible a la interpretación, es *cualitativamente controlado* por ella.

Extensiones futuras. La arquitectura FEL permite insertar eventos diferidos con timestamps arbitrarios sin modificar el motor: migración, enfermedades epidémicas, variaciones estacionales de fertilidad o shocks demográficos puntuales. La infraestructura estadística propia puede ampliarse con pruebas adicionales (Anderson-Darling, CUSUM) sin dependencias externas. Comparar la distribución inicial $U(0, 100)$ con una pirámide etaria más realista (p. ej., triangular con moda en 0) permitiría separar el efecto de la condición inicial adversa del efecto de las reglas demográficas.

Repositorio del Proyecto

El código fuente completo, incluyendo la implementación de todas las variables aleatorias, los experimentos y el dashboard interactivo, se encuentra disponible en:

<https://github.com/perezcam/Sim-City>

Referencias

1. Axtell, R., Epstein, J.M.: Agent-Based Modeling: Understanding Our Creations. Bulletin of the Santa Fe Institute **14**, 28–32 (2000)
2. Banks, J., Carson, J.S., Nelson, B.L., Nicol, D.M.: Discrete-Event System Simulation, 3rd edn. Prentice-Hall, Upper Saddle River (2001)
3. Kelton, W.D., Smith, J.S., Sturrock, D.T.: Simio and Simulation: Modeling, Analysis, Applications, 3rd edn. McGraw-Hill, New York (2015)
4. Rubinstein, R.Y., Kroese, D.P.: Simulation and the Monte Carlo Method, 3rd edn. Wiley, New York (2016)
5. Law, A.M.: Simulation Modeling and Analysis, 5th edn. McGraw-Hill, New York (2015)
6. Press, W.H., Teukolsky, S.A., Vetterling, W.T., Flannery, B.P.: Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing, 2nd edn. Cambridge University Press, Cambridge (1992)
7. Knuth, D.E.: The Art of Computer Programming, Vol. 2: Seminumerical Algorithms, 3rd edn. Addison-Wesley, Reading (1997)